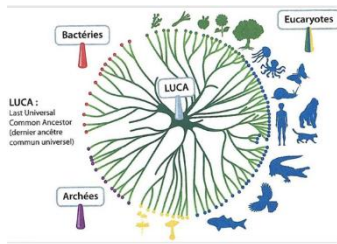


Chapitre 2 : La biodiversité, témoin de l'histoire du vivant



Constat général : Dans le précédent chapitre, nous avons vu que les êtres vivants ont des caractéristiques communes dans leur organisation. L'unité structurale de tous les êtres vivants est la cellule or toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire (mitose). De plus tous les êtres vivants possèdent de l'ADN. Ces points communs témoignent d'un lien de parenté entre tous les êtres vivants et de leur origine commune appelé LUCA (Last Universal Common Ancestor).

Problématique : Comment, à partir d'une organisation commune des êtres vivants, expliquer la biodiversité actuelle ?

I – La biodiversité actuelle : une richesse à 3 niveaux d'organisation

➔ Bilan à recopier

II – Les modifications de la biodiversité au cours du temps

➔ Fiche de l'activité 2, escape game : *Allons-nous vers une 6^{ème} crise de la biodiversité ?*

III – Les processus à l'origine de l'évolution de la biodiversité

Bilan du TP :

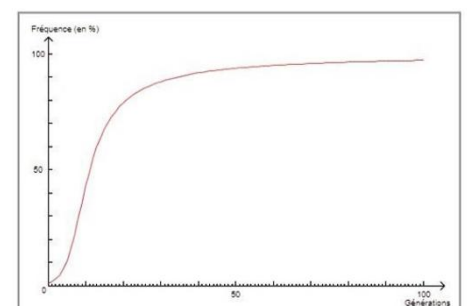
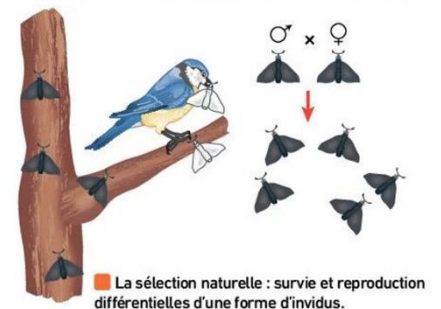
Dans l'escape game sur la 6^{ème} crise de la biodiversité, vous avez compris que la biodiversité peut changer brutalement à l'échelle de la planète lors d'événements exceptionnels (impact de météorite, période de volcanisme intense...). Dans ce TP nous avons mis en évidence que la biodiversité évolue en permanence même en dehors des phénomènes d'ampleur planétaire. Cette évolution du vivant continue s'explique par des forces qui agissent au sein des populations.

1) La sélection naturelle

On observe qu'en 1850, en Angleterre comme dans le reste de l'Europe, la révolution industrielle change l'environnement. La pollution émise par les usines noircit les troncs de bouleau sur lequel une espèce de phalène vit habituellement. Dans ces zones, la proportion de phalènes sombres augmente dans la population.

On sait que dans une population les individus sont génétiquement différents (diversité génétique) ce qui se traduit par des phénotypes différents. Dans le cas de la phalène du bouleau il existe 2 formes de papillons, une de couleur claire et une de couleur plus foncée chacune liée à des allèles différents qui sont apparus grâce à des mutations. Cela implique que les individus qui, dans un milieu donné, produisent plus de descendants au cours de leur vie contribuent à la transmission des allèles qu'ils portent à la génération suivante.

On en déduit qu'il existe une pression de sélection (ou force) qui s'exerce sur la population qui favorise les phénotypes les plus performants, donc les phalènes sombres sur les troncs sombres car moins repérées par les prédateurs. Ainsi ces individus auront une descendance plus nombreuse et les allèles qu'ils portent deviendront de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on appelle la **sélection naturelle**.



C Évolution dans le temps de la fréquence de l'allèle N.
Paramètres de la modélisation :
– valeur sélective des phalènes sombres : 1 ;
– valeur sélective des phalènes claires : 0,6.

Document 1 : Modélisation de l'avenir possible d'une mutation en fonction de l'avantage sélectif qu'il procure. Ici on teste la fréquence de l'allèle *Carbonaria* donnant la couleur sombre aux phalènes. Dans cette modélisation l'allèle est peu répandu dans la population de départ (1%) mais les porteurs sont avantagés.

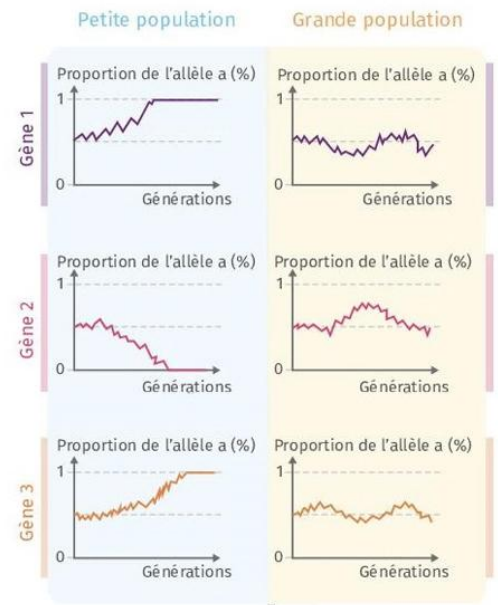
Valeur sélective = capacité de reproduction (1 = capacité maximale)

2) La dérive génétique

On observe que lorsqu'un nouvel allèle apparaît dans une population, sa fréquence entre 0 et 1 (0 = disparition, 1 = fixation) varie même si cet allèle ne confère pas d'avantages aux individus qui le portent. On remarque que les fluctuations de la fréquence des allèles sont plus importantes dans les petites populations.

On sait que la modification de la fréquence d'un allèle ne conférant aucun avantage ou désavantage à l'individu qui le porte est aléatoire au cours des générations successives. La fixation ou la disparition d'un allèle au sein d'une population est due au hasard de la reproduction.

On en déduit que la fréquence des allèles peut varier au hasard d'une génération à l'autre entraînant aléatoirement le maintien ou la disparition de certains allèles dans une population, c'est la **dérive génétique**. Cette force évolutive est d'autant plus forte que les populations sont petites.



Document 2 : Modélisation de l'évolution d'une population par dérive génétique